

Integral do MIT

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$$

Resolução

Iniciando com uma troca de variável bem específica

$$x = \frac{1-t}{1+t}$$

Aplicando a derivada em relação a t ,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-2}{(1+t)^2}$$

$$dx = \frac{-2}{(1+t)^2} dt$$

Agora, revisemos os intervalos de integração:

$$x = 0 \rightarrow \frac{1-t}{1+t} = 0 \Rightarrow t = 1$$

$$x = 1 \rightarrow \frac{1-t}{1+t} = 1 \Rightarrow t = 0$$

Substituindo na integral,

$$I = \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{1-t}{1+t} + 1\right)}{\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2 + 1} \cdot \frac{-2}{(1+t)^2} dt$$

Manipulando algebricamente as expressões, chegamos a

$$I = - \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{2}{1+t}\right)}{2(1+t^2)} \cdot \frac{2(1+t)^2}{(1+t)^2} dt$$

Agora, vemos que podemos simplificar o 2 e o $(1+t)^2$. Além disso, é possível inverter os limites de integração com a retirada do sinal de menos, restando

$$I = \int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{2}{1+t}\right)}{(1+t^2)} dt$$

Com isso, pelas propriedades dos logaritmos, sabemos que logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Assim,

$$I = \int_0^1 \frac{\ln 2 - \ln(1+t)}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{\ln 2}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt$$

Agora, perceba que a integral que aparece do lado direito da subtração é exatamente igual à que tínhamos no início do problema, porém com relação à variável t . Assim, tendo o mesmo valor numérico. Nesse caso, podemos substituí-la por I :

$$I = \ln 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt - I$$

$$2I = \ln 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$$

Agora, buscamos resolver a integral restante. Começaremos fazendo a seguinte substituição trigonométrica:

$$t = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Logo,

$$\frac{dt}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)$$

Pela regra do quociente,

$$\frac{dt}{d\theta} = \frac{\cos \theta \cdot \cos \theta - \sin \theta \cdot (-\sin \theta)}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

Assim, obtemos o diferencial de t em função de $d\theta$.

$$dt = \sec^2 \theta d\theta$$

Em posse de t e de dt , podemos substituir na integral. Logo,

$$I = \frac{\ln 2}{2} \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+\tan^2 \theta} \cdot \sec^2 \theta d\theta$$

Pela identidade $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, temos

$$I = \frac{\ln 2}{2} \cdot \int_0^1 \frac{\sec^2 \theta}{\sec^2 \theta} d\theta = \frac{\ln 2}{2} \cdot \int_0^1 1 \cdot d\theta = \frac{\ln 2}{2} \cdot \theta \Big|_0^1$$

Como definimos $x = \tan \theta$ anteriormente, então $\theta = \arctan x$. Assim,

$$I = \frac{\ln 2}{2} \cdot \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2} (\arctan 1 - \arctan 0)$$

Sabemos que os arcos cujas tangentes são 1 e 0 são $\pi/4$ e 0, respectivamente. Assim, temos que

$$I = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

1 Demonstração da derivada da exponencial

$$\frac{d}{dt}(e^x)$$

1.1 Demonstração:

Iniciando pela definição de derivada:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

Pela propriedade das potências, temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h}$$

Agora, perceba que o limite estabelece h como variável, tendo em vista que o mesmo tende a 0. Dessa forma, em relação a este limite, x é constante. Como esse eleva e , que é outra constante, temos que e^x é uma constante também, podemos deixá-la multiplicando fora do limite. Assim,

$$e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Utilizando a expansão por Série de Taylor da função e^x :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Temos

$$e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \frac{h^4}{4!} + \dots \frac{h^n}{n!} - 1}{h}$$

Subtraindo as unidades e colocando h em evidência,

$$e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \frac{h^3}{4!} + \dots \frac{h^{n-1}}{n!})}{h} = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \frac{h^3}{4!} + \dots \frac{h^{n-1}}{n!}$$

Dessa forma, quando o h chega próximo a zero, todos os termos dependentes de h caem para zero. Assim,

$$e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \frac{h^3}{4!} + \dots \frac{h^{n-1}}{n!} = e^x$$